



METODE

Analytic Hierarchy Process (AHP)

TEACHING TEAM

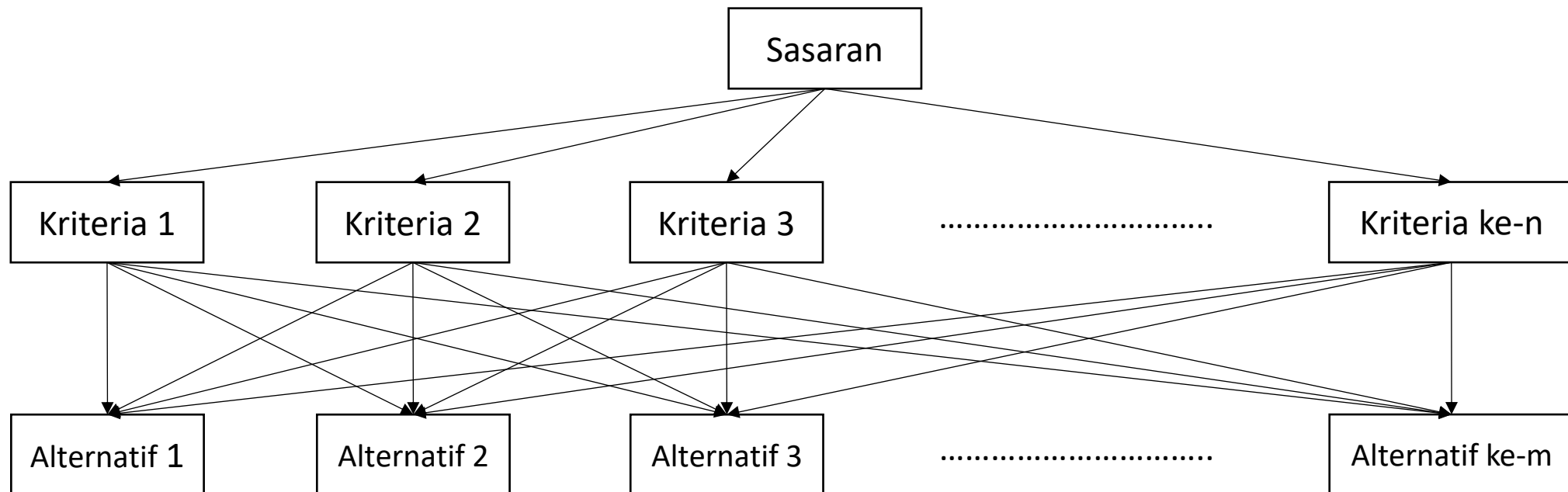
**MATA KULIAH SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN TAHUN
2025/2026**

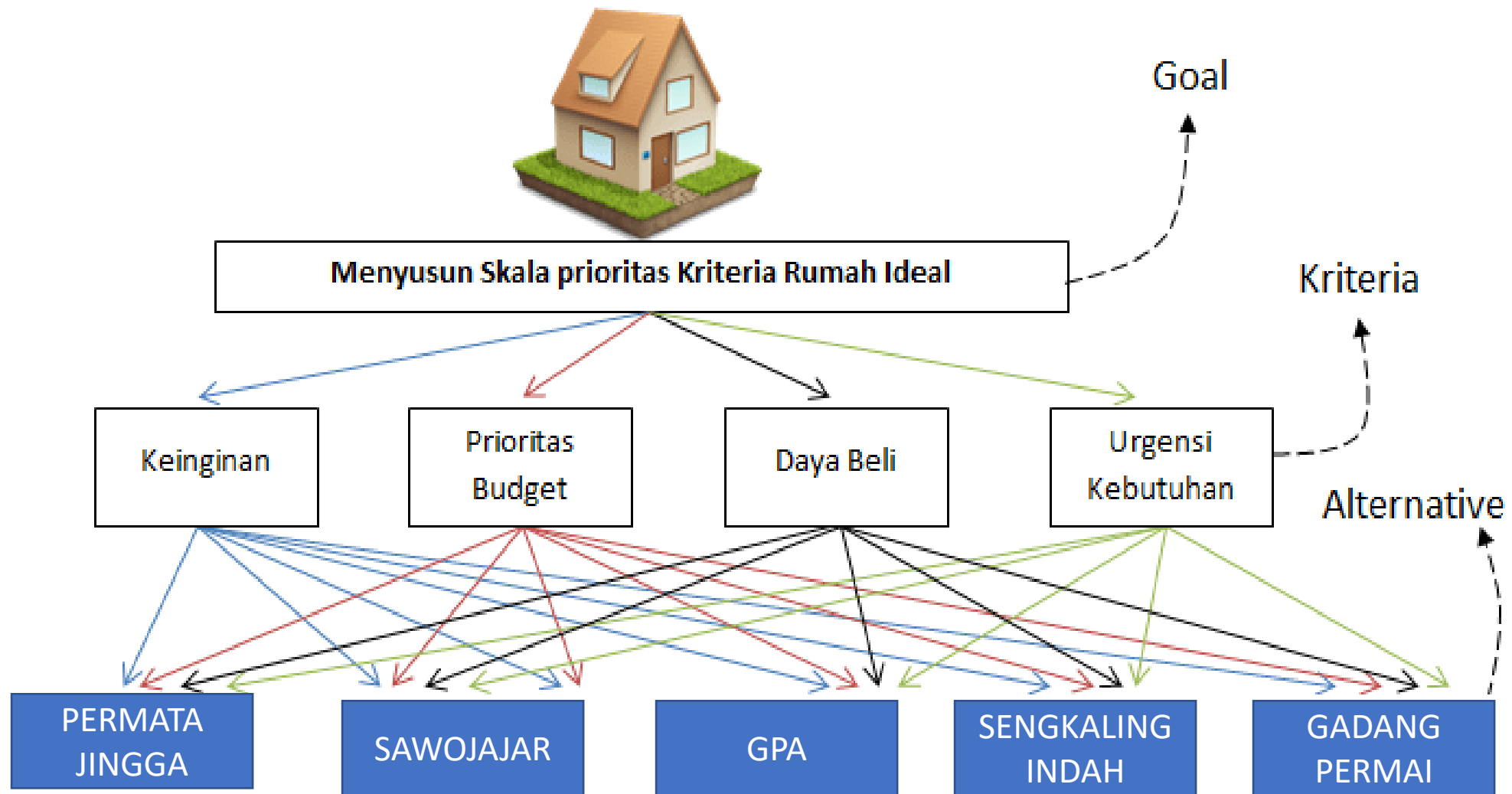
Apa itu AHP?

- **Analytic Hierarchy Process**
- Teknik analisis dengan menyusun persoalan yang kompleks ke dalam tingkatan yang disebut hirarki.
- Elemen hirarki dalam AHP terdiri dari:
 - 1 Objective/Goal
 - 2 Criteria (subcriteria ada di dalamnya)
 - 3 Alternatives

TAHAPAN-TAHAPAN

1. Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi





TAHAPAN-TAHAPAN

2. Perbandingan berpasangan

Perbandingan dilakukan berpasangan antara masing-masing **kriteria** atau masing-masing **alternatif**

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
2	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan

(Saaty, 1986)

<u>Intensity of Importance</u>	<u>Definition</u>
1	Equal Importance
3	Moderate Importance
5	Strong Importance
7	Very Strong Importance
9	Extreme Importance
2, 4, 6, 8	For compromises between the above
Reciprocals of above	In comparing elements i and j - if i is 3 compared to j - then j is 1/3 compared to i
Rationals	Force consistency Measured values available

Sumber : Saaty, T. Lorie. 1993

- **Proses perbandingan berpasangan** dimulai dari level hirarki paling atas yang ditujukan untuk memilih kriteria, misalnya A1 kemudian diambil elemen yang akan dibandingkan, yaitu : A1, A2, dan A3.

	A1	A2	A3
A1	1		
A2		1	
A3			1

PAIRWISE COMPARISON MATRIK (Matrik Perbandingan Berpasangan)

Kriteria	Alt 1	Alt 2	Alt 3	Alt 4	Alt 5
Alt 1	1	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}
Alt 2	$1/a_{12}$	1	a_{23}	a_{24}	a_{25}
Alt 3	$1/a_{13}$	$1/a_{23}$	1	a_{34}	a_{35}
Alt 4	$1/a_{14}$	$1/a_{24}$	$1/a_{34}$	1	a_{45}
Alt 5	$1/a_{15}$	$1/a_{25}$	$1/a_{35}$	$1/a_{45}$	1

Misal



elemen

X	A	B	C
A	1	3	5
B	1/3	1	5/3
C	1/5	3/5	1

TAHAPAN-TAHAPAN

3. Penentuan bobot prioritas

- a) Membagi setiap nilai sel dengan jumlah setiap kolom yang berkesesuaian.
- b) Jumlahkan dan reratakan setiap barisnya.
- c) Rata-rata menunjukkan nilai **Priority Weight (PW)** untuk setiap baris yang bersangkutan.

TAHAPAN-TAHAPAN

4. Menghitung Consistency Ratio

- a) Mengalikan matriks dengan PW
- b) Membagi hasil dari perhitungan diatas dengan PW
- c) Menghitung λ_{maks}

$$\lambda_{maks} = \frac{\sum \text{hasil perhitungan point b}}{\text{jumlah elemen kriteria}}$$

- d) Menghitung Indeks Konsistensi (*Consistency Index*)

$$CI = \frac{(\lambda_{maks} - n)}{(n-1)}$$

dimana n= jumlah elemen kriteria

- e) CR (Consistency Ratio/Rasio Konsistensi) = CI/RI , di mana RI adalah indeks random konsistensi

<i>n</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>RI</i>	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,51

Jika rasio konsistensi ≤ 0.1 , hasil perhitungan data dapat dibenarkan

TAHAPAN-TAHAPAN

5. Menghitung perbandingan Berpasangan untuk setiap alternatif pada tiap kriteria dengan cara yang sama (langkah 1-4)
6. Pengambilan Keputusan

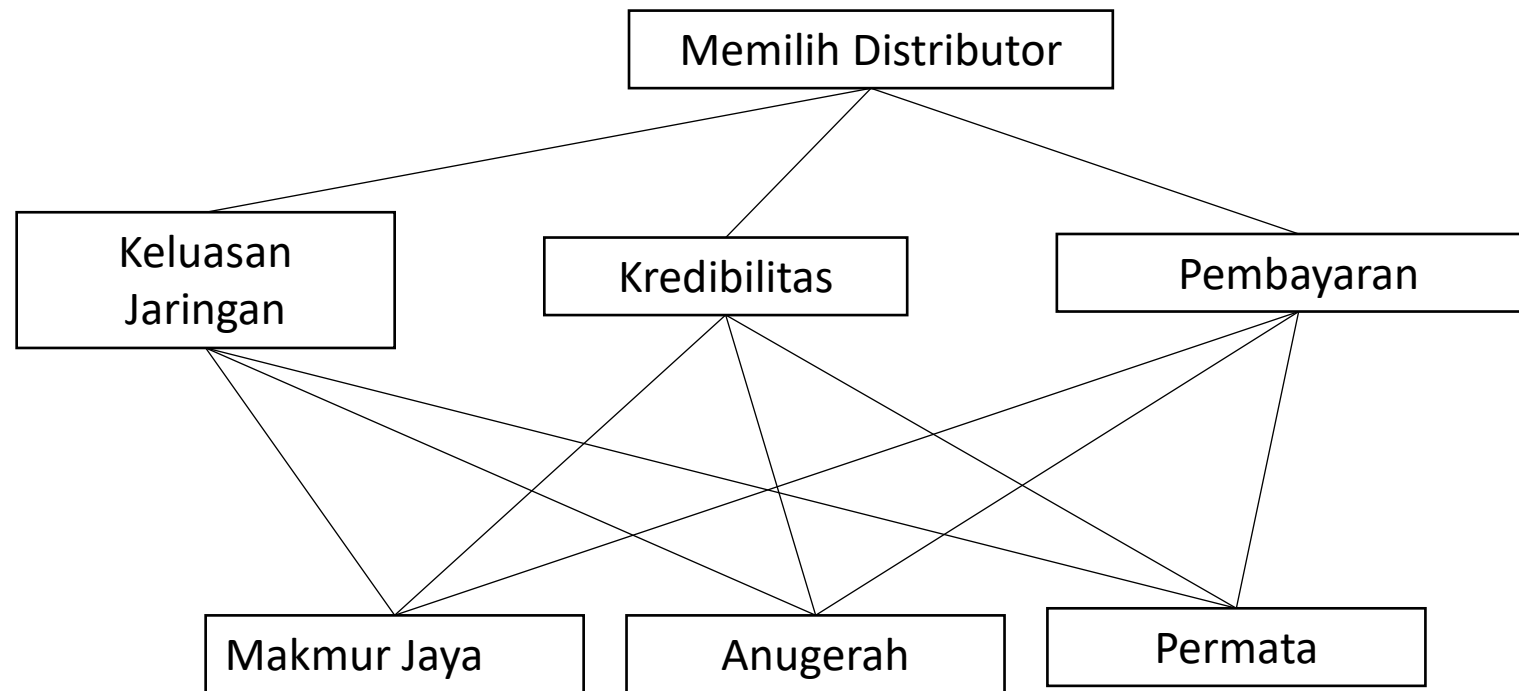
Pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan perhitungan perkalian *PW kriteria* dengan *PW alternatif pilihan*.

#Contoh Studi kasus AHP

Kasus yang akan dikerjakan adalah **pemilihan distributor**. Alternatif yang akan dipilih ada 3 distributor (**Makmur Jaya, Anugerah, dan Permata**) dengan 3 kriteria yang digunakan sebagai parameter penilaian yaitu **keluasan jaringan, kredibilitas, dan sistem pembayaran**.

Penyelesaian

1. Menyusun hirarki dari permasalahan yang dihadapi



Penyelesaian

2. Matriks perbandingan pasangan

Intensitas Kepentingan	Keterangan
1	Kedua elemen sama pentingnya
2	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan

Cara membaca:
Keluasan jaringan 5x
lebih penting dari
pada pembayarannya
Atau 5 banding 1

Kriteria	K.Jaringan	Kredibilitas	Pembayaran
K.Jaringan	1/1	1/3	5/1
Kredibilitas	3/1	1/1	6/1
Pembayaran	1/5	1/6	1/1
Jumlah	4.2	1.5	12

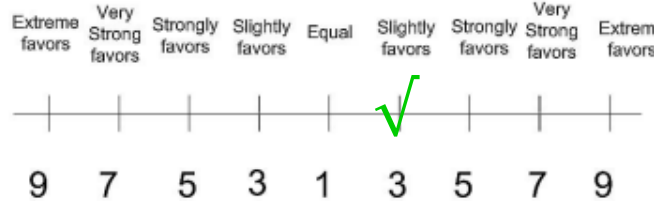
Penyelesaian

2. Matriks perbandingan pasangan

Kriteria	K.Jaringan	Kredibilitas	Pembayaran
K.Jaringan	1/1	1/3	5/1
Kredibilitas	3/1	1/1	6/1
Pembayaran	1/5	1/6	1/1
Jumlah	4.2	1.5	12



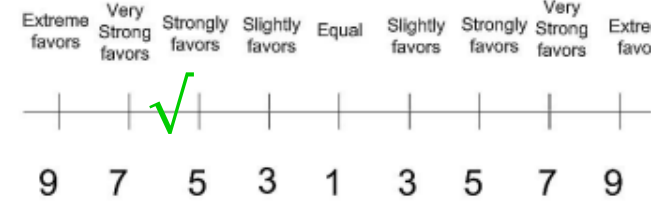
Keluasan Jaringan



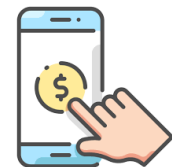
Kredibilitas



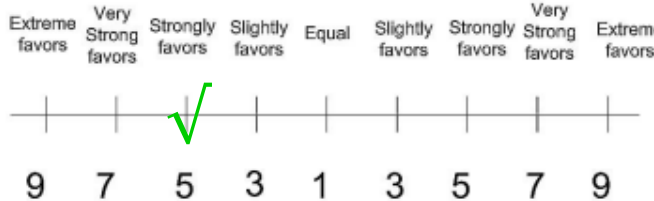
Kredibilitas



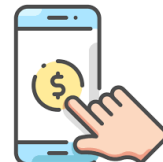
Pembayaran



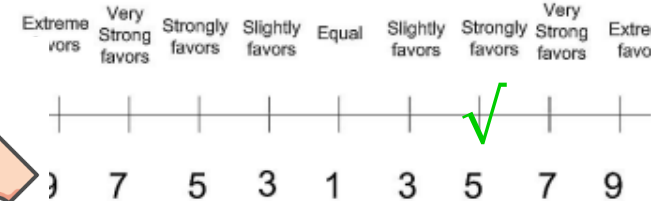
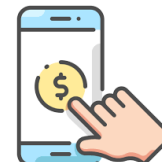
Keluasan Jaringan



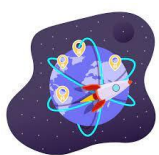
Pembayaran



Pembayaran



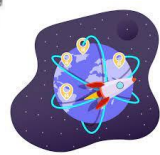
Keluasan Jaringan



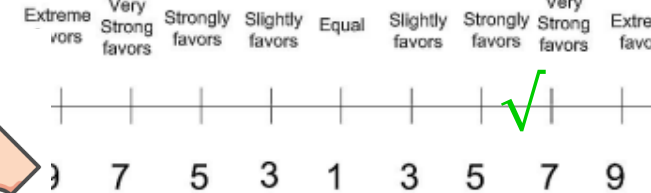
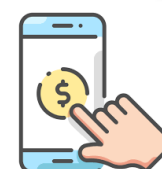
Kredibilitas



Keluasan Jaringan



Pembayaran



Kredibilitas



Penyelesaian

3. Menghitung Bobot Prioritas

Kriteria	K.Jaringan	Kredibilitas	Pembayaran
K.Jaringan	1	0.333	5
Kredibilitas	3	1	6
Pembayaran	0.2	0.167	1
Jumlah	4.2	1.5	12

Normalisasi 1 : 4.2 = 0.238

Jumlah : kuantitas

Eigen Vector

Kriteria	K.Jaringan	Kredibilitas	Pembayaran	Jumlah	Rata-rata (Priority Weight)
K.Jaringan	0.238	0.222	0.417	0.877	0.292
Kredibilitas	0.714	0.667	0.5	1.881	0.627
Pembayaran	0.048	0.111	0.083	0.242	0.0081

PW KRITERIA

Penyelesaian

4. Menghitung Consistency Ratio

a. Mengalikan matriks dengan PW

$$\begin{array}{c}
 \text{Kriteria} \left| \begin{array}{ccc} 1 & 0.333 & 5 \\ 3 & 1 & 6 \\ 0.2 & 0.167 & 1 \end{array} \right| \times \begin{array}{c} 0.292 \\ 0.627 \\ 0.081 \end{array} = \begin{array}{c} 0.905 \\ 1.988 \\ 0.244 \end{array}
 \end{array}
 \rightarrow
 \begin{array}{c}
 \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0.333 & 5 \end{array} \right] \times \begin{bmatrix} 0.292 \\ 0.627 \\ 0.081 \end{bmatrix} = \left[\begin{array}{c} ((1 \times 0.292) + (0.333 \times 0.627) + (5 \times 0.081)) \\ \end{array} \right] = \begin{bmatrix} 0.905 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

Matriks bobot kriteria
PW

b. Membagi hasil dari perhitungan diatas dengan PW

- K.Jaringan = $0.905/0.292 = \mathbf{3.095}$
- Kredibilitas = $1.988/0.627 = \mathbf{3.171}$
- Pembayaran = $0.244/0.081 = \mathbf{3.020}$

Penyelesaian

c. Menghitung $\lambda_{maks} \rightarrow \lambda_{maks} = \frac{\sum \text{hasil perhitungan point } b}{\text{jumlah elemen kriteria}}$

$$\lambda_{maks} = \frac{3.095 + 3.171 + 3.020}{3} = 3.09$$

Jumlah Elemen/Criteria

d. Menghitung *Consistency Index*(CI) $\rightarrow CI = \frac{(\lambda_{maks} - n)}{(n - 1)}$

$$CI_1 = \frac{(3.09 - 3)}{(3 - 1)} = 0.047$$

<i>n</i>	<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>RI</i>	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,51

e. Consistency Ratio(CR) = CI/ RI.

Dari table RC diperoleh untuk **N = 3, RI = 0.58.**

Consistency Ratio(CR) = 0.047/0.58 = **0.082** (<=0.1, sehingga **konsisten**)

Penyelesaian

5. Menghitung perbandingan Berpasangan untuk alternatif

Dengan **cara perhitungan yang sama** diperoleh **Consistency Ratio(CR)** untuk perbandingan berpasangan antar alternatif sebagai berikut:

a. Consistency Ratio(CR) kriteria *Keluasan Jaringan*

K.Jaringan	Makmur Jaya	Anugerah	Permata	Priority Weight	CR
Makmur Jaya	1	5/1	7/1	0.724	0.057
Anugerah	1/5	1	3/1	0.193	
Permata	1/7	1/3	1	0.083	

Consistency Ratio(CR) = 0.057 (≤ 0.1 , sehingga konsisten)

PENYELESAIAN

b. Consistency Ratio(CR) kriteria *Kredibilitas*

Kredibilitas	Makmur Jaya	Anugerah	Permata	Priority Weight	CR
Makmur Jaya	1	5	9	0.748	0.025
Anugerah	0.2	1	3	0.180	
Permata	0.1111	0.333	1	0.071	

Consistency Ratio(CR) = 0.025 (≤ 0.1 , sehingga konsisten)

c. Consistency Ratio(CR) kriteria *Pembayaran*

Pembayaran	Makmur Jaya	Anugerah	Permata	Priority Weight	CR
Makmur Jaya	1	5	7	0.724	0.038
Anugerah	0.2	1	3	0.193	
Permata	0.142	0.333	1	0.083	

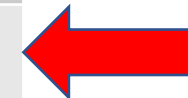
Consistency Ratio(CR) = 0.038 (≤ 0.1 , sehingga konsisten)

PENYELESAIAN

6. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan didasarkan pada perbandingan perhitungan perkalian *PW kriteria* dengan *PW alternatif pilihan*

	K. Jaringan	Kredibilitas	Pembayaran	Bobot Evaluasi
<i>Bobot Prioritas</i>	<i>0,292</i>	<i>0,627</i>	<i>0,081</i>	
Makmur Jaya	0,724	0,748	0,724	0,739
Anugerah	0,193	0,18	0,193	0,185
Permata	0,083	0,071	0,083	0,075

 Pilihan nomer 1

Contoh perhitungan:

$$\begin{aligned}
 \text{Bobot Evaluasi} &= (0.292 \times 0.724) + (0.627 \times 0.748) + (0.081 \times 0.724) \\
 &= 0.739 \text{ (Makmur Jaya)}
 \end{aligned}$$

PENYELESAIAN

Kesimpulan:

- Dari hasil perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan **kriteria keluasan jaringan, kredibilitas, dan pembayaran**, maka Makmur Jaya terpilih sebagai distributor karena memiliki nilai Bobot Evaluasi tertinggi yaitu sebesar **0,739**.

Informasi Tambahan

- Variasi cara lain menghitung eigen vector

Matriks awal	Kriteria	K.Jaringan	Kredibilitas	Pembayaran	X	Kriteria	K.Jaringan	Kredibilitas	Pembayaran
	K.Jaringan	0.238	0.222	0.417		K.Jaringan	0.238	0.222	0.417
	Kredibilitas	0.714	0.667	0.5		Kredibilitas	0.714	0.667	0.5
	Pembayaran	0.048	0.111	0.083		Pembayaran	0.048	0.111	0.083

$$(0.238*0.238)+(0.222*0.714)*(0.417*0.048)= 0,235168$$

Matriks yang digunakan sebagai pengali di iterasi ke-2

Kriteria	K.Jaringan	Kredibilitas	Pembayaran	Hasil	Eigen vector
K.Jaringan	0.235	0,247	0.245	= 0.727	= 0,242
Kredibilitas	0.670	0.659	0.673	= 2.002	= 0,667
Pembayaran	0.095	0.094	0.082	$\frac{= 0.270}{3.000} +$	$\frac{= 0,090}{= 1.000} +$

Perkalian matriks akan diterasi antara matriks lama berwarna kuning dengan matriks baru berwarna biru sampai selisih eigen vector hasil iterasi n dibanding n-1 sama dengan nol atau tidak berubah. Jika sudah kondisi tersebut memenuhi, nilai eigen vector paling akhir yang terpilih

Informasi Tambahan

- Kriteria Cost pada AHP
 - Pisahkan hirarki cost dan benefit
 - Kombinasi hasilnya
 - Contoh

Nilai Akhir perhitungan AHP (kriteria benefit)

	Bobot Evaluasi
Makmur Jaya	0,739
Anugerah	0,185
Permata	0,075

Nilai Akhir perhitungan AHP (kriteria cost)

	Bobot Evaluasi
Makmur Jaya	0,549
Anugerah	0,176
Permata	0,035

Nilai Akhir perhitungan AHP (benefit-cost)

	Perhitungan	Bobot Evaluasi
Makmur Jaya	0,739/0,549	1,346
Anugerah	0,185/0,176	1,051
Permata	0,075/0,035	<u>2,143</u>

Ranking 1 : Alternatif Permata

TUGAS

- Kerjakan Jobsheet Pertemuan ke 3